北票宝国老矿业有限公司“7·7”冒顶片帮一般事故调查报告

北票市人民政府事故调查组

2023年8月16日

目 录

一、事故基本情

（一）事故发生单位概况.....1

（二）事故发生矿井有关情况.....2

（三）事故现场勘验情况.....3

（四）事故发生单位安全管理情况.....3

（五）事故发生经过.....4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

二、事故应急处置及评估情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....5

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）医疗救治和善后情况.....6

（四）事故应急处置评估.....6

三、事故原因分析.....7

（一）事故直接原因.....7

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7

（三）其他可能因事排除.....7

（四）间接原因分析.....7

四、事故责任单位存在问题.....8

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....9

（二）事故有关责任单位和责任人员处理建议 9

六、事故防范和整改措施.....9

北票宝国老矿业有限公司“7·7”冒顶片帮一般事故调查报告

2023年7月7日10时30分左右，朝阳市北票市宝国老镇迷力营村的北票宝国老矿业有限公司（以下简称宝国老矿业）井下发生一起冒顶片帮一般事故，造成1人死亡，直接经济损失142万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，北票市人民政府依法成立由市应急管理局牵头，纪委监委、公安局、总工会有关人员组成的事故调查组，依法开展事故调查工作。同时，聘请技术专家提供技术支持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施。

经调查，该起事故是一起因工人违规操作导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.北票宝国老矿业有限公司始建于1976年，原名为北票市宝国老金矿，为乡镇集体企业。1998年由政府组织“矿权拍

卖”，矿山转为私营企业。2015 年 4 月，公司名称变更为北票宝国老矿业有限公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人贾**，矿长崔*，现有从业人员 98 人，住所：朝阳市北票市宝国老镇迷力营村，经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，一般项目：矿物洗选加工，金属矿石销售。注册资本：人民币壹仟万元整。

2.采矿许可证情况。采矿权人为北票宝国老矿业有限公司，开采矿种：金矿、铁矿，开采方式为地下开采，生产规模为 13 万吨/年，矿区面积为 0.75 平方公里，有效期限陆年零伍个月，自 2019 年 2 月 6 日至 2025 年 7 月 6 日。

（二）事故发生矿井有关情况

1.矿井设计情况。2003 年 8 月，由北票矿务局设计所编制《北票市宝国老金矿初步采矿设计说明书》，设计开采方式为地下开采，开拓方式为斜井开拓，采矿方法为浅孔留矿法，设计开采规模为 40 吨/日，开采矿种为金矿。

2.事故矿井现状。事发前北票宝国老矿业有限公司处于正常生产状态，井下布置一个开采工作面，已处于收尾阶段；三个掘进工作面，分别为二中西大巷、二中西延脉巷，一个二中上充填准备工作面。

3.采空区现状。该矿浅部及中深部，已由原宝国老金矿开采，过去矿井生产中，对开采矿体较薄（采厚 0.8 米以下）的工作面采空区，一般采用了削壁充填法加封闭处理方法，而对矿体厚度

较大（采厚 0.8 米以上）的块段采用的是浅孔留矿采矿方法，采空区采用了毛石充填加封闭处理法，事发前欲充填的采空区为上世纪九十年代开采的浅部未进行充填的老采空区。按着矿山内部编制的《采空区治理补充方案》，充填以矿井巷道掘进施工产生的岩石加矿石初选矿碴混合为充填材料，采用在采空区上部布置充填点卸载方式进行充填。事故地点为二中上充填准备工作面，该作业面是为对老采空块段进行充填的准备巷，因巷道规格不能满足充填毛石运输车辆卸载要求，故按需要对此处进行挑顶扩帮、垫底和设置阻车挡墙。当班安排的作业内容为挑顶及扩帮。

（三）事故现场勘验情况

北票市公安局对现场进行了勘验，出具《现场勘验笔录》（勘验号：[2023]265 号），现场勘验情况如下：

现场位于辽宁省北票市宝国老镇北票宝国老矿业有限公司井下二中上充填准备工作面。井口北侧为山坡，东侧为树林，南侧为山路。

北票宝国老矿业有限公司井口向东南方向开。矿井内矿道宽 4.5 米，高 4 米，在矿井内准备工作面处，地面上散落有碎石块，在石块中可见安全帽和布单。安全帽东南侧地面上可见锄头和铁钎。

现场勘验未见其他异常。

（四）事故发生单位安全管理情况

北票宝国老矿业有限公司法定代表人贾**由于身体原因特委托矿长崔*管理矿山，崔*为安全生产第一责任人。宝国老矿业为从业人员进行了安全教育培训，建有安全生产规章制度和操作规程，设置了安全管理机构，专职安全管理人员：姜*、胡**、王**、刘**。

（五）事故发生经过

2023 年 7 月 7 日 7 时 30 分许，宝国老矿业采区队长龚**组织入井人员召开班前会，半小时后班前会结束，凿岩工陈**、陈**、邱**3 人（3 人为一组，陈**为组长）按龚**的工作安排，到二中段上采空区充填准备工作面进行排险和凿岩。在排险过程中，由陈**手持长把撬毛工具操作，陈**在陈**右后方监护顶板，邱**在陈**左后方用手电照明（兼做监护），3 人自巷道口由外向内逐步推进。在排险结束时，陈**安排邱**到其他地点取凿岩工具，陈**清理地上浮石。在即将清理结束时，陈**发现顶板有小块岩石掉落，在还没来得及提醒陈**时，陈**就被砸中导致安全帽掉落。出于本能陈**侧身闪躲，但是顶板又掉落一大块岩石砸中陈**头部，陈**被砸倒地后呈侧卧状，头部有血迹

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成现场作业人员 1 人死亡，事故造成直接经济损失 142 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年7月7日10时41分，生产矿长陈**向矿长崔*报告事故，随即崔*当面向法定代表人贾**报告，并由其妻子汪**拨打了120急救电话（10时49分）。

2023年7月7日11时30分许，崔*向北票市宝国老镇派出所报告，并配合派出所民警做笔录，笔录结束安排人联系死者家属。

2023年7月7日13时30分左右，崔*报告北票市宝国老镇人民政府，随即宝国老镇报告北票市应急管理局，北票市应急管理局向北票市人民政府、朝阳市应急管理局和国家矿山安全监察局辽宁局报送了事故信息。

事故发生后，公安、应急等有关部门领导和工作人员第一时间赶赴事故现场，全力组织协调事故救援和善后处理工作，7月17日，朝阳市安全生产委员会办公室对该起事故调查处理进行挂牌督办。

（二）事故现场应急处置情况

陈**倒地后，陈**立即上前抱起陈**呼喊其名字未获应答，随后大声呼喊叫人救援。邱**在取完工具回来的时候听到呼喊立即跑到现场，发现陈**情况后立即升井叫人救援。邱**到办公室报告生产矿长陈**井下出事，陈**立即喊周围人员入井救援，并电话告知矿长崔*井下发生事故（10时41分）。陈**带龚**、陈**、邱**、陈**到达事故地点后，几人立即将陈**抬到装载车辆上送往井上转至事前准备好的皮卡车上送往医院。

（三）医疗救治和善后情况

当皮卡车行至娄家店乡时与 120 救护车相遇，经医生检查宣布陈**已死亡，后陈**将陈**死亡情况向崔*进行报告，并将其尸体送往北票市殡仪馆。

事故发生后，宝国老矿业立即通知死者家属，并与家属达成赔偿协议，矿区稳定未造成不良影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门应急救援响应迅速、及时、有效。事故发生后北票市委、市政府高度重视，责成市应急局、公安局、工会和纪委监委组成事故调查组，公安、应急等相关职能部门迅速赶赴事故现场开展应急处置工作，但是由于当日骤降暴雨达 112.3 毫米，调查组无法到达现场，仅在宝国老镇人民政府对矿长进行口头询问。7 月 8 日国家矿山安全监察局辽宁局相关领导赶到事故现场调查了解事故发生情况，并对事故调查处理提出意见和要求。

事故单位应急处置得当。宝国老矿业相关负责人接报告后，也赶到现场处置及抢救，拨打 120 急救电话，并进行了停产，组织所有入井人员升井。

综上，该事故应急处置措施得当，应急救援符合《中华人民共和国安全生产法》第八十五条关于安全事故应急救援处置的规定。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

在排险过程中，陈**未发现顶板局部不稳固岩体有脱落失稳风险，在危险区域下方作业被突然掉落岩石砸中致死，是导致这起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查组聘请专家成立了事故调查技术组对事故原因进行分析和研判，并形成了《北票宝国老矿业有限公司“7·7”事故技术分析报告》。

同时，为进一步明确死亡原因，北票市公安司法鉴定中心对尸体进行了检验，2023 年 8 月 1 日出具了《鉴定文书》（（北）公（司）鉴（法医）字[2023]59 号），检验意见：陈**符合颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因事排除

通过事故现场勘察、询问分析，排除刑事案件、人为故意破坏突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.采充工序失调。矿房布置及回采顺序不尽合理，采充失调、空区未及时充填、在空区上部及周围岩体产生应力集中区，沿着断层、岩脉等构造薄弱线发生岩石移动，加剧了冒顶的风险。

2.顶板管理制度落实不到位。作业人员缺乏地质构造、地压、支护、松石处理等方面的技术知识和顶板管理的基本知识，对其稳固程度不能作出正确的判断，错误认为撬毛排险已完成使得自身至于危险环境中。矿山未结合本矿实际，根据岩矿的综合情况

进行顶板鉴定、分级，区别顶板的危险程度，做到分级管理、科学管理，及时采取可靠的安全措施。

3.企业对从业人员安全教育和操作技能培训不到位，现场监督检查和隐患排查不到位。

综上所述：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三条的规定，事故调查组认定此起事故性质为工人违规操作导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任单位存在问题

北票宝国老矿业有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对从业人员安全生产教育和培训不到位，不具备必要的安全生产知识，不熟悉安全生产规章制度和安全操作规程；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未及时发现并消除事故隐患；执行《辽宁省应急管理厅 国家矿山监察局辽宁局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山顶板管理的指导意见>》有差距。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈**，男，生前系北票宝国老矿业有限公司凿岩工组长，顶板管理直接责任人。因违规操作导致本次事故的发生，在本次事故中应负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）事故有关责任单位和责任人员处理建议

1.北票宝国老矿业有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议北票市应急管理局对其处人民币 33 万元罚款的行政处罚。

2.崔*，北票宝国老矿业有限公司矿长，负责公司全面工作，是安全生产第一责任人。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，处上一年年收入 40%的罚款，经查崔*2022 年收入 9.6 万元，建议北票市应急管理局对其处 3.84 万元罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范和遏制同类事故发生，结合本次事故提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）北票宝国老矿业有限公司要合理安排采充关系，细化采空区治理的安全技术措施。强化顶板管理，完善顶板管理制度，区别顶板危险程度，做到分级管理、科学管理，加强撬毛排险等重点环节、重点部位的隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患。修订完善井下掘进作业规程，严格贯彻落实安全技术措施，做到检查到位、防范到位，确保各环节、各部位的安全。

（二）北票宝国老矿业有限公司要认真开展从业人员的安全教育培训工作，教育培训要有针对性，要落到实处，进一步增强

从业人员的安全意识和风险意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急处置能力，有效化解事故风险。

（三）北票市宝国老镇要切实履行属地安全监管责任，加强对本行政区域生产经营单位安全生产状况的巡查和检查，督促企业吸取事故教训，排查安全生产风险隐患，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，杜绝此类事故再次发生。

附：北票宝国老矿业有限公司“7·7”冒顶片帮一般事故调查组成员签字确认单

北票宝国老矿业有限公司“7·7”
冒顶片帮一般事故调查组
2023年8月16日